

ADIMEN ARTIFIZIALA · IKASKUNTZA AUTOMATIKOA

Random Forest

(Random Forest)

Bagging, ausazko azpimultzoak eta botazioa — diagramekin azalduta



Botazio Gehiengoa

Zer da Random Forest?

Definizioa

Ikaskuntza automatikoko algoritmo gainbegiratua da, ikaskuntza ensemble-aren kontzeptuan oinarritua: erabaki-zuhaitz anitz konbinatzen ditu, bakoitzak baino iragarpen sendagoa lortzeko.



Bagging motako ensemble-a

Zuhaitz asko modu paraleloan entrenatzen ditu.



Ez du eskalatzerik behar

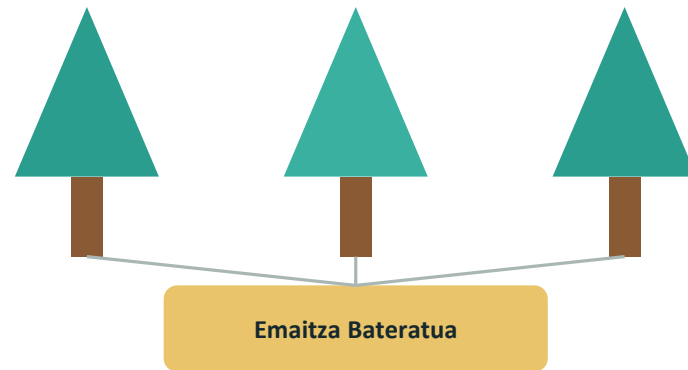
Zuhaitzetan oinarritutako eredua da.



Datu desorekatuekiko sentikorra

Dimentsio oso altuko datuetan ez da hain eraginkorra.

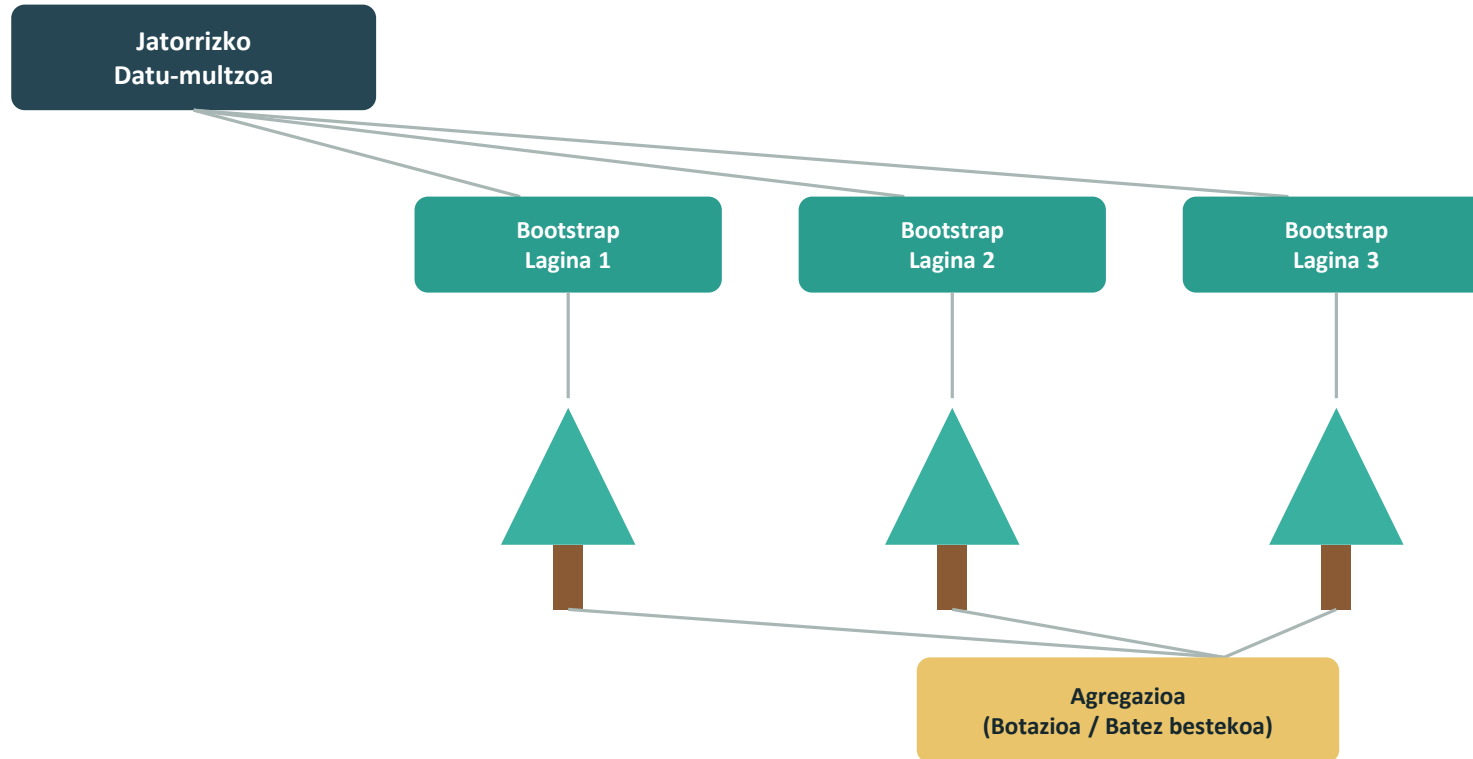
ZUHAITZ ANITZ, ERABAKI BAKARRA



Kontuan izan: Zuhaitz bakar bat baino doitasun handiagoa eta bariantza txikiagoa lortzen du, gehiegizko doikuntza murriztuz.

Nola Funtzionatzen Duen Random Forest-ek

PROZESU OSOA: DATUETATIK EMAITZA BATERATURA



Sailkapena → gehiengoaren botoa | Erregresioa → batez bestekoa

Bootstrap Aggregation (Bagging)

Bootstrapping

Jatorrizko datu-multzotik ausaz laginketa egiten da, ordezkapenarekin (with replacement): datu-puntu batzuk hainbat aldiz ager daitezke, eta beste batzuk inoiz ez.

LAGINKETA ORDEZKAPENAREKIN — ADIBIDEA

Jatorrizko datuak:

1

2

3

4

5

6

Lagina 1:

1

1

3

4

6

6

Lagina 2:

2

2

3

5

5

6

Lagina 3:

1

2

2

4

4

5



Emaizta: Zuhaitz bakoitzak datu-multzo apur bat ezberdina ikusten du, eta horrek aniztasuna sortzen du basoan.

Zuhaitzak Eraiki eta Iragarpenak Egin

2

Erabaki-zuhaitzak eraiki

- Lagin bakoitzeko zuhaitz bat entrenatzen da.
- Zatiketa bakoitzean ezaugarrien ausazko azpimultzo bat baino ez da kontuan hartzen.
- Horrek zuhaitzen arteko korrelazioa murrizten du.

3

Iragarpenak egin

- Datu-puntu berria zuhaitz guztietatik pasatzen da.
- Zuhaitz bakoitzak bere iragarpena egiten du, modu independentean, ikasitako arauen arabera.

ZUHAITZ BAKOITZAK EZAUGARRI-AZPIMULTZO EZBERDINA ERABILTZEN DU



Zuhaitza 1 — ezaugarriak: x_1, x_3

A



Zuhaitza 2 — ezaugarriak: x_2, x_4

B



Zuhaitza 3 — ezaugarriak: x_1, x_4

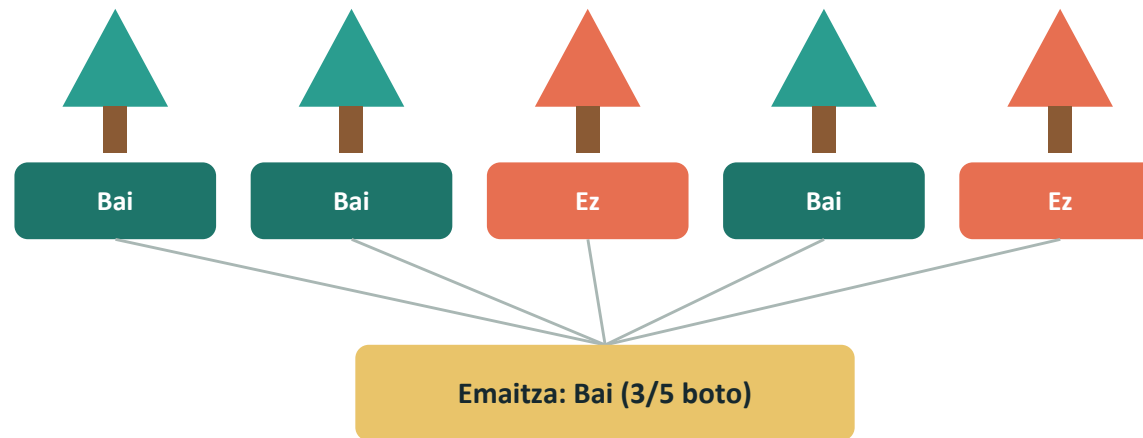
A

Entsemble-iragarpena: Botazioa eta Batez bestekoa

Agregazioa

Zuhaitz guztien iragarpenak batzen dira azken emaitza lortzeko: sailkapenean gehiengoaren botoa erabiliz, eta erregresioan balioen batez bestekoa kalkulatzuz.

SAILKAPENA: GEHIENGOAREN BOTOA



Erregresioan: azken balioa da N zuhaitzen aurreikuspenen batez bestekoa — $\hat{y} = (1/N) \sum \hat{y}_i$

Abantailak eta Desabantailak



Abantailak

- **Doitasun handia**

Zuhaitz bakar batekin alderatuta, errendimendu hobe.

- **Sendotasuna**

Bariantza murrizten du eta gainegokitzeari aurre egiten dio.

- **Datu falta kudeatzeko gaitasuna**

- **Ezaugarrien garrantzia**

Zein ezaugarri eragiten duten gehien adierazten du.

- **Eskalagarritasuna**

Paralelizagarria denez, datu-multzo handietan erabil daiteke.



Desabantailak

- **Interpretagarritasun mugatua**

Zuhaitz bakar batek baino zailagoa da barne-funtzionamendua ulertzea.

- **Konputazio-konplexutasuna**

Kostu handia izan daiteke zuhaitz eta datu kopuru handiekin.

Python Inplementazioa



Sailkapena (Classification)

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.datasets import make_classification

X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=4,
                          n_informative=2, n_redundant=0,
                          random_state=0, shuffle=False)

clf = RandomForestClassifier(max_depth=2, random_state=0)
clf.fit(X, y)
print(clf.predict([[0, 0, 0, 0]]))
```



Erregresioa (Regression)

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.datasets import make_regression

X, y = make_regression(n_features=4, n_informative=2,
                      random_state=0, shuffle=False)

regr = RandomForestRegressor(max_depth=2, random_state=0)
regr.fit(X, y)
print(regr.predict([[0, 0, 0, 0]]))
```

LABURPENA

Random Forest, urratsez urrats

1

Bootstrap laginak sortu, ordezkapenarekin laginketa eginez (bagging)

2

Lagin bakoitzeko erabaki-zuhaitz bat entrenatu, ezaugarrien ausazko azpimultzoekin

3

Datu berria zuhaitz guztietatik pasatu eta iragarpen independenteak lortu

4

Emaitzak agregatu: botazioa (sailkapena) edo batez bestekoa (erregresioa)